慢 愈

Chronic Care AI

产品需求文档（PRD）

一、产品概述

1.1 产品定位

慢愈（Chronic Care AI）是一款面向慢性病患者与其主治医生的协同健康管理平台，通过 AI 驱动的数据分析、个性化建议和实时医患沟通，帮助慢性病患者实现日常自我管理，同时提升医生的诊疗效率和患者健康结局。

平台由两端组成：

- **患者端 App（iOS）：** 面向糖尿病、高血压、心血管疾病等慢性病患者，提供数据录入、健康趋势分析、AI健康助手、用药提醒、医患消息、异常预警等核心功能
- **医生端 Web Portal：** 面向主治医生，提供患者全景视图、AI临床分析助手、医嘱管理、月度报告批注、预警处置和医患消息等功能

1.2 核心价值主张

维度	患者端	医生端
核心诉求	让慢性病日常管理变得简单、有成就感	在繁忙诊疗中高效管理患者，提前发现风险
关键痛点	用药记不住、数据看不懂、找医生麻烦	患者数据碎片化、复诊时信息不全、无暇随
核心价值	AI每天告诉我数据意味着什么、怎么做	AI帮我实时监控24个患者，提前预警高风险
情感目标	被关注、有控制感、不孤独	高效、专业、有影响力

1.3 目标用户

患者端用户画像

属性	描述
年龄范围	40–75岁，核心用户50–68岁
教育背景	初中至本科，智能手机使用已较熟练
疾病情况	已确诊慢性病1种或多种，正在服药管理中
就诊频率	每1–3个月复诊一次
技术接受度	能使用微信、常用App，对复杂UI有一定抗拒
典型场景	早餐后测血糖、服药后打卡、复诊前查数据、血压偏高时求助

医生端用户画像

属性	描述
科室	内分泌科、心内科、心血管科、全科医学
职级	主治医师至副主任医师
患者量	每位医生管理10–50名慢病随访患者
工作场景	诊室电脑、查房间隙手机、下班后简单处置
核心需求	快速了解患者近期状态、高效下达医嘱、远程处置异常
技术接受度	习惯使用HIS系统，对SaaS工具适应性强

1.4 产品范围

本PRD覆盖以下功能范围：

- 患者端 iOS App：16个核心页面，涵盖账号注册/登录、健康数据录入与展示、AI助手、医患消息、提醒管理、月度报告、异常预警、个人中心
- 医生端 Web Portal：9个核心页面，涵盖患者总览Dashboard、患者详情、AI临床助手、消息中心、医嘱管理、报告审阅、预警中心、个人设置
- 医患数据同步协议：患者录入数据实时/准实时同步到医生端
- AI分析引擎接口：调用大语言模型API提供个性化建议与临床辅助决策

本PRD不覆盖：

- 医院HIS系统对接（后续版本规划）
- 可穿戴设备SDK集成（后续版本）
- Android端患者App（后续版本）
- 患者端Web版本

二、用户旅程与核心流程

2.1 患者端核心用户旅程

首次使用旅程（Onboarding）

1. 下载App → 登录/注册（手机号+验证码）
2. 欢迎引导：品牌展示，说明产品核心价值
3. 建档：选择慢性病类型（可多选：糖尿病/高血压/心血管疾病/血脂异常等）
4. 查看空状态首页：3步引导（录入第一条数据/测量血压/查看AI分析）
5. 录入第一条健康数据（血糖或血压）
6. AI自动生成当日建议，健康评分首次出现

日常使用旅程（核心循环）

7. 早晨：服药提醒 → 标记服药 → 测量血糖/血压 → 录入数据
8. AI自动分析数据，更新健康评分，异常时触发预警
9. 查看健康趋势（7日/14日/30日图表）
10. AI助手对话：问饮食、问运动、解读数据
11. 接收医生医嘱，确认知晓
12. 晚间：再次服药 → 打卡

复诊流程

13. 提醒页查看复诊时间，进入复诊详情
14. 查看须知：携带记录/空腹抽血/携带药物/准备问题
15. 可选：让AI助手生成复诊问题清单
16. 复诊后：医生发送新医嘱，患者确认
17. 下个周期开始新一轮日常循环

2.2 医生端核心用户旅程

日常诊前准备

18. 登录Web Portal → 查看Dashboard今日总览
19. 检查高风险预警（红色徽章）→ 处置紧急情况
20. 查看今日待复诊患者列表，进入患者详情
21. AI临床助手快速生成患者状况摘要
22. 准备复诊问题和调整方案

日常随访流程

23.消息中心查看患者来消息 → 回复
24.查看新生成的月度报告 → 批注 → 发送给患者
25.预警中心处置未读预警（回复患者/更新医嘱）
26.医嘱管理：新增或修改医嘱 → 推送给患者

2.3 医患协同流程

医患之间的协同闭环如下：

触发事件	患者端	医生端	系统行为
患者血压超标	触发预警，推送通知	预警中心收到红色预警	计算连续超标天数，生成AI分析
患者发消息	消息页发送文字+可附医嘱	消息中心未读+1	消息实时推送，Web端桌面通知
医生下达医嘱	提醒页收到新医嘱	医嘱管理显示"待确认"	推送App通知，患者确认后更新状态
月度报告生成	报告页可查看，可发送给医生	报告审阅页待审阅+1	AI自动生成，触发医生审阅提醒
患者标记服药	提醒页打钩	患者详情依从率实时更新	依从率低于70%触发医生侧预警

三、患者端功能规格（iOS App）

📌 患者端共*16*个页面，按用户旅程分为*6*个功能模块。*Tab Bar*导航（首页/数据/*AI*/提醒/我的）贯穿*7*个主应用页面，其余为流程页或详情页。

3.1 账号与引导模块

P01 · 登录页

用户进入产品的第一道门，支持手机号+密码及短信验证码两种登录方式。

功能点	详细描述	优先级
手机号登录	输入手机号+密码，登录成功跳首页，失败提示错误原因	P0
短信验证码登录	输入手机号，发送验证码（60s倒计时），验证通过即登录	P0
微信第三方登录	调用微信OAuth，首次登录需绑定手机号	P1
记住登录状态	勾选后7天内免密登录	P1
忘记密码	手机号+验证码重置密码	P1
用户协议与隐私政策	登录即视为同意，支持点击查看全文	P0

P02 · 欢迎页

Onboarding第一步，品牌价值传达，全黑底色，仅两个按钮，无干扰。

功能点	详细描述	优先级
品牌展示	Logo + 品牌名 + Slogan"让每一天都在掌控之中"	P0
主CTA	"开始使用"→ 进入建档流程	P0
次CTA	"已有账号，登录"→ 跳转登录页	P0

P03 · 建档页

Onboarding第二步（共3步），收集用户疾病类型，是个性化AI建议的基础数据。

功能点	详细描述	优先级
进度指示	顶部细条进度条，当前50%	P1
疾病多选	糖尿病（1型/2型）/ 高血压 / 心血管疾病 / 血脂异常 / 其他（手动输入）	P0
已选高亮	选中项卡片变为橙色边框+橙色背景，勾选图标显示	P0
步骤导航	"下一步"前进，"返回"可回到上一步	P0
跳过机制	最后一步前可跳过，进入空状态首页	P2

3.2 首页模块

P04 · 空状态首页

新用户建档完成后的第一次打开体验，无历史数据时显示，引导用户完成首次录入。

功能点	详细描述	优先级
健康评分占位	虚线圆圈+问号，说明"录入数据后生成评分"	P0
三步引导卡片	卡片显示：①录入血糖 ②测量血压 ③查看AI分析，步骤序号+标题+副标题	P0
主CTA	"立即录入第一条数据"→ 进入血糖录入	P0
次CTA	"稍后再说"→ 保持空状态，可稍后操作	P1
Tab Bar	底部导航，首页高亮，但数据/AI等Tab内容为空	P0

P05 · 首页（有数据）

用户录入数据后的主页面，Tesla仪表盘风格，核心数据一眼看完。这是用户每日打开频率最高的页面。

功能点	详细描述	优先级
健康评分圆环	大圆环+中心数字（0-100分）+ 左侧三条gauge横轴（血糖/血压/用药）	P0
问候语+姓名	"早上好/下午好/晚上好，{姓名}"，动态时段	P1
异常预警条	当存在异常时在hero区下方全宽显示红色预警条，点击跳预警详情	P0
4格指标网格	血糖/血压/心率/体重，每格显示数值+单位+趋势（↑↓→）+状态色	P0

功能点	详细描述	优先级
今日用药列表	药名+剂量+服药时间+已服/未服状态，支持直接打钩	P0
AI助手FAB	右下角悬浮橙色按钮，点击进入AI对话	P0
通知按钮	右上角铃铛，有未读时显示红点	P1

健康评分算法说明

评分维度	权重	计算逻辑
血糖达标率	35%	近7天空腹血糖在目标范围（4.4–7.0 mmol/L）内的天数占比
血压达标率	30%	近7天血压在目标范围（<130/80 mmHg）内的天数占比
用药依从率	25%	近7天应服药次数中实际标记服药的占比
数据完整度	10%	近7天录入数据的天数占比，激励用户每天打卡

3.3 数据录入模块

P06 · 录入 · 血糖

底部弹出Sheet样式，锁定在屏幕下半部分，暗色遮罩。数字键盘+大号数值展示，操作极简。

功能点	详细描述	优先级
测量时机选择	空腹/餐后1h/餐后2h/睡前 · 横向chip切换	P0
数值大号展示	64px DM Sans，实时显示当前输入值（默认"--"）	P0
自定义数字键盘	12键（0-9 + 小数点 + 删除），高度46px每行	P0
实时反馈	根据输入值实时显示"在目标范围内/偏高/偏低"胶囊标签	P0
多指标Tab切换	血糖/血压/体重/其他可切换，切换时保留已录内容	P1
保存逻辑	点击保存→数据写入本地+同步服务器→更新首页评分	P0
录入历史	支持修改当日已录数据（同一测量时机可覆盖）	P1

P07 · 录入 · 血压

血压录入与血糖独立交互：双值并排（收缩压/舒张压），分步输入，当前激活项橙色高亮。

功能点	详细描述	优先级
双值并排展示	收缩压（左）/ 舒张压（右），中间"/"分隔，各自独立展示	P0

功能点	详细描述	优先级
激活态切换	当前编辑项橙色背景高亮，数字键盘"下一项"切换激活	P0
实时参考值反馈	根据收缩压实时显示达标/偏高/偏低胶囊标签	P0
保存条件	收缩压和舒张压均已输入才可保存	P0
参考值提示	目标：收缩压<130 mmHg，舒张压<80 mmHg	P1

3.4 数据与AI模块

P08 · 健康数据

历史趋势查看页，用折线图展示各指标14天趋势，无图表废墨，Tesla仪表盘风格。

功能点	详细描述	优先级
时间周期切换	7日/14日/30日/3月，默认14日	P0
三个指标模块	空腹血糖/血压（收缩压）/体重，各自独立展示	P0
折线图	Chart.js折线图，品牌色线条，浅色填充，无坐标轴标签	P0
指标统计	每个指标下方三列：均值/最高/最低，最高红色/最低绿色	P0
今日数值+状态badge	模块顶部显示今日最新值+达标/需关注/偏高badge	P0
无数据状态	某指标无记录时显示空状态提示，引导录入	P1

P09 · AI助手

对话式AI健康管理助手，已自动读取用户今日数据作为上下文，开场即展示今日状况摘要。

功能点	详细描述	优先级
数据上下文展示	对话顶部显示今日关键指标胶囊（血糖/血压/心率/用药），状态色区分	P0
开场摘要	AI主动生成今日健康摘要，包含关注点和建议	P0
自由对话	用户可输入任意健康相关问题	P0
异常自动推送	当存在异常数据时，AI气泡内嵌红色预警卡片	P0
推荐问题chip	对话下方3–4个推荐问题，点击一键发送	P1
对话历史	本次会话保留，关闭后重新打开重置	P2
打字动画	发送后显示三点打字动效	P1
AI头像	品牌色圆形头像，区别于患者气泡	P0

📌 ***AI助手调用后端LLM API（Claude Sonnet），每次对话将患者的近14天数据结构化后作为系统提示词注入，保证建议的个性化准确性。***

P10 · 医患消息

患者与医生一对一消息界面，支持文字消息和医嘱附件卡片展示。

功能点	详细描述	优先级
对话界面	仿iMessage风格，左侧医生气泡（白色），右侧患者气泡（橙色）	P0
医生在线状态	绿色圆点+在线/上次在线时间	P1
医嘱卡片展示	医生发送医嘱时，显示蓝色背景医嘱附件卡片（标题+类型）	P0
消息发送	底部输入框+附件按钮+发送按钮	P0
消息状态	已读/未读标记	P1
新消息通知	App Push通知+Tab Bar红点	P0

3.5 医疗管理模块

P11 · 提醒

日程管理页，整合服药提醒、测量提醒、复诊提醒。横向日历条可滑动切换日期。

功能点	详细描述	优先级
横向日历条	显示连续11天，今天橙色高亮，有事件的日期显示橙色小圆	P0
提醒分组	按今天/即将到来分组，每组显示小标题	P0
提醒项	左侧彩色竖线（区分类型）+ 图标 + 标题+副标题 + 时间+状	P0
状态标签	已完成（绿）/即将到来（橙）/待完成（灰）/紧急（红）	P0
新增提醒	右上角"+"按钮，支持自定义提醒	P1
提醒类型	服药/测量/复诊/抽血检查（类型决定图标和颜色）	P0

P12 · 复诊详情

从提醒页进入，展示单次复诊的完整信息，支持换号和确认预约。

功能点	详细描述	优先级
医生卡片	头像+姓名+科室+医院+已认证badge+我的医生badge	P0
预约信息	日期/时间（橙色高亮）/诊室三格并排展示	P0
换号时间格	3×3时间格，满号灰色删除线，当前选中橙色	P1
复诊须知清单	4条须知：携带记录/空腹抽血/携带药物/准备问题，各附副标题说明	P0
确认预约按钮	底部固定CTA，点击确认后推送给医生	P0

P13 · 用药详情

从首页用药列表或提醒页进入，展示单种药物的完整说明，解决患者"这药干嘛的"焦虑。

功能点	详细描述	优先级
药物基本信息	大图标+中文名+英文名+通用名+功能标签+每日/长期标签	P0
用途说明	用途/当前剂量/服药时间/漏服处理，4行，各附图标和副标题	P0
注意事项	琥珀色卡片，列出3–4条注意事项	P0
标记今日已服	底部主CTA按钮，点击更新依从率	P0
联系医生	底部次按钮，跳转到医患消息	P1

3.6 报告与预警模块

P14 · 月度报告

AI自动生成的月度健康报告，深色Hero区展示核心得分，让患者感到"有成果感"。

功能点	详细描述	优先级
深色Hero区	月份+AI报告标题+三格评分（综合/依从率/较上月变化）	P0
控制达标率	血糖/血压/用药三条带进度条的达标率，颜色反映状态	P0
AI建议	3条图文建议（减少钠盐/增加运动/复诊讨论用药）	P0
发送给医生	主CTA，一键将报告发送给主治医生	P0
下载PDF	次按钮，生成PDF保存到相册	P1
报告历史	按月份可查看历史报告	P2

P15 · 异常预警

单条预警的详情页，深红色Hero区突出数值，明确原因分析，提供清晰行动选项。

功能点	详细描述	优先级
异常指标大显示	52px DM Sans白色数字，深红Hero背景，测量类型+当前值+单位	P0
与目标值偏差	显示超出目标多少mmHg/mmol/L	P0
三格统计	超出目标/连续偏高天数/风险等级	P0
可能原因	3条AI分析原因，图标+加粗标题+说明文字，红色背景卡片	P0
联系医生	主CTA红色按钮	P0
查看AI分析	次按钮，跳转AI对话页并自动发送预警内容	P1

P16 · 个人中心

账号与设置中心，Apple Settings风格，分组展示，每行有意义。

功能点	详细描述	优先级
用户信息卡	头像（姓名首字）/姓名/性别年龄/主治医生，疾病标签	P0
三格统计	健康评分/用药依从率/打卡天数	P0
主治医生	医生姓名+科室，可查看和联系	P0
用药方案	药物数量+提醒状态	P0
连接设备	可穿戴设备绑定状态（如：小米手环），预留接口	P1
提醒通知开关	Toggle开关，控制提醒推送	P0
数据加密开关	端对端加密说明+开关	P0
紧急联系人	家属联系方式设置	P1
退出登录	红色文字，点击确认退出	P0

四、医生端功能规格（Web Portal）

📌 医生端为响应式*Web*应用，最低分辨率支持*1280×720*，主布局为左侧*240px*固定深色侧边栏+右侧内容区。侧边栏徽章实时显示未读/待处理数量。

4.1 账号模块

D01 · 登录

专业的医生端登录页，深色背景+白色卡片，医院工号或手机号双模式。

功能点	详细描述	优先级
双模式登录	支持医院工号（格式：LJM-XXXX-XXXX）或手机号+密码	P0
记住登录状态	勾选后保持登录，默认30天有效期	P1
两步验证	可选开启，登录时需输入短信验证码	P1
角色标识	登录框显示"医生端"蓝色Badge，与患者端Login明确区分	P0
版本信息	底部显示当前版本号及技术支持信息	P2

4.2 患者总览 Dashboard

医生每天打开Portal看到的第一个页面，今日全局视图，4个核心指标卡片+患者列表+预警摘要。

功能点	详细描述	优先级
4个核心统计卡片	管理患者总数/高风险患者数（红）/未读预警数（橙）/控制良好患者数（绿）	P0
近期患者列表	按最后活跃时间排序，显示头像/姓名/年龄+疾病/风险badge/最后活跃时间	P0
今日预警摘要	显示高风险预警（最多3条），每条含处理按钮	P0
风险分布甜甜圈图	高风险/中风险/低风险患者数比例	P0
全局搜索	顶部搜索框，支持按姓名/病历号搜索患者	P0
新增患者按钮	右上角，触发新增患者流程	P1

4.3 患者详情

单个患者的完整视图，医生复诊前准备的核心页面，整合数据趋势、用药方案、近期动态、控制达标率。

功能点	详细描述	优先级
患者基本信息条	头像+姓名+风险badge+疾病标签+性别年龄+病历号+用药依从率	P0
3格核心KPI	健康评分/HbA1c/今日血压，关键值颜色区分	P0
近期指标趋势图	14天血糖（橙）+收缩压（红虚线）双轴折线图，支持7/14/30日切换	P0
4格今日指标	空腹血糖/收缩压/心率/体重，含趋势方向和状态色	P0
当前用药方案表格	药名/剂量/用法/依从率，依从率低于80%显示warn badge	P0
近期动态时间线	最近4–6条事件（预警/打卡/医嘱确认），按时间倒序	P0
控制达标率进度条	血糖/血压/用药三个维度+目标说明	P0
发消息按钮	跳转到消息中心该患者会话	P0
新增医嘱按钮	触发右侧抽屉或跳转医嘱管理	P0

4.4 AI 临床助手

医生端AI助手，与患者端AI助手调用相同后端，但系统提示词不同：使用临床语言、参考最新指南、给出可操作的诊疗建议。

功能点	详细描述	优先级
患者档案切换器	顶部下拉，可快速切换为其他患者的上下文	P0
患者档案Panel	右侧固定面板：诊断+实验室值+关键指标+历史会话记录	P0
今日关键指标Panel	右侧显示当前患者今日血压/血糖/心率实时数据	P0
AI对话	支持自由问诊，AI基于患者完整档案回答	P0
结构化建议	AI输出方案时使用方案A/B对比格式，含注意事项和循证来源	P0
快捷问题chip	评估心血管风险/生成复诊摘要/血糖方案优化/检查项目建议	P1
历史会话	展示过去3次与该患者相关的AI会话记录	P2

📌 ***AI临床助手默认参考ACC/AHA 2023指南，可在设置中切换CDS（临床决策支持）知识库版本。***

4.5 消息中心

医患实时消息，左侧会话列表+右侧对话区，类似Slack的两栏布局。

功能点	详细描述	优先级
会话列表	按最后消息时间排序，显示头像/姓名/最后消息预览/未读数badge	P0
当前会话高亮	选中会话左边框橙色高亮+淡橙背景	P0
对话区头部	患者姓名+年龄疾病信息+查看档案+新增医嘱快捷按钮	P0
消息气泡	患者消息左侧，医生消息右侧（橙色）	P0
医嘱附件卡片	医生发送医嘱时消息内展示蓝色卡片（医嘱名称+类型）	P0
消息已读状态	"已读"小字标注在医生消息右下角	P1
附件按钮	"+"按钮，可快捷附加：月度报告/检查结果/医嘱	P1
全局搜索	会话列表顶部搜索框，按患者名搜索	P1

4.6 医嘱管理

查看和新增所有患者的医嘱，支持按患者筛选，医嘱类型覆盖饮食/运动/监测/用药/随访五大类。

功能点	详细描述	优先级
医嘱列表表格	患者/医嘱内容/类型badge/状态badge/创建时间，支持点击查看详情	P0
全部/进行中/已完成 筛选	顶部tag切换，默认显示"全部"	P0
按患者筛选	下拉选择患者，过滤该患者的所有医嘱	P1
新增医嘱表单	患者选择+医嘱内容（文本域）+类型下拉+期限（长期/临时/一次性）	P0
AI辅助生成chip	降压饮食建议/睡眠改善方案/运动处方，点击自动填入内容框	P1
发送给患者	保存并推送App通知，状态变为"待确认"	P0
状态流转	待确认→患者已确认→进行中→已完成，每步可回溯	P0

4.7 报告审阅

查看患者AI生成的月度报告，添加医生批注后发送回患者，形成医患报告共享闭环。

功能点	详细描述	优先级
待审阅/已审阅分组	侧边列表按状态分组，待审阅卡片橙色边框高亮	P0
报告摘要卡	患者名/月份/评分摘要（综合分/依从率/血压达标率）	P0
深色报告Header	月份+AI标题+三格评分，与患者端视觉一致	P0
AI建议摘要	血压/饮食等问题卡片，按风险等级用红/琥珀色背景区分	P0
医生批注文本域	输入批注，支持富文本简单格式（后续版本）	P0
批注并发送	推送给患者App，患者月度报告页可查看批注	P0
存草稿	暂不发送，保留批注内容	P1

4.8 预警中心

汇总所有患者的异常预警，按严重程度分为高风险（红）和中风险（橙），支持一键处置。

功能点	详细描述	优先级
预警列表	左侧彩色竖线区分高/中风险，显示：患者名+预警类型+数值+时间	P0
操作按钮	每条预警：发消息（高风险）/ 查看（中风险），直接触发相应动作	P0
统计徽章	顶部显示高风险N/中风险N/已处理N	P0
全部标为已读	批量操作按钮	P1
预警趋势柱状图	7天预警数量趋势，高/中风险堆叠柱状图	P0
高风险患者快捷面板	右侧显示高风险患者列表，点击快速跳到患者详情	P0
预警分类筛选	血压/血糖/心率/用药/报告等类型筛选	P1

4.9 个人设置

功能分组	功能点	优先级
个人资料	姓名/所在科室/联系电话/工号，支持编辑	P0

功能分组	功能点	优先级
安全设置	修改密码/两步验证开关/登录设备管理	P0
通知设置	高风险预警（立即推送）/中风险（每小时汇总）/患者消息/月度报告/医嘱确认	P0
AI助手设置	AI临床建议开关/自动生成报告开关/AI模型版本选择	P1
头像更换	支持上传头像或使用姓名首字自动生成	P2
退出登录	点击确认，清除会话Token	P0

五、数据模型

5.1 核心实体关系

平台核心实体及其关系：

- User（用户）：包含患者用户和医生用户，通过 role 字段区分
- Patient（患者档案）：1:1 关联患者 User，存储疾病信息、目标值等
- Doctor（医生档案）：1:1 关联医生 User，存储科室、职级等
- DoctorPatientRelation：医患关系表，1个医生可对应多个患者
- HealthRecord（健康记录）：患者录入的每条健康数据
- Medication（用药方案）：患者的在服药物列表
- MedicationLog（服药记录）：每次服药打卡记录
- MedicalOrder（医嘱）：医生下达给患者的医嘱
- Alert（预警）：系统生成的异常预警
- Message（消息）：医患之间的消息记录
- MonthlyReport（月度报告）：AI生成的月度健康报告

5.2 主要数据表结构

HealthRecord 健康记录表

字段名	类型	说明
id	UUID	主键
patient_id	UUID	关联患者ID
type	ENUM	blood_glucose / blood_pressure / weight / heart_rate
value_primary	DECIMAL(5,2)	主值（血糖值 / 收缩压 / 体重 / 心率）
value_secondary	DECIMAL(5,2)	副值（舒张压，其他类型为NULL）
timing	ENUM	fasting / post_meal_1h / post_meal_2h / bedtime / any
recorded_at	TIMESTAMP	患者实际测量时间
created_at	TIMESTAMP	服务器接收时间
is_abnormal	BOOLEAN	是否触发预警
note	TEXT	患者备注（可选）

MedicalOrder 医嘱表

字段名	类型	说明
id	UUID	主键
doctor_id	UUID	关联医生ID
patient_id	UUID	关联患者ID
content	TEXT	医嘱正文内容
type	ENUM	diet / exercise / monitoring / medication / followup
duration_type	ENUM	permanent / temporary / once
status	ENUM	pending / confirmed / active / completed / cancelled
confirmed_at	TIMESTAMP	患者确认时间，NULL表示未确认
created_at	TIMESTAMP	医生创建时间
expires_at	TIMESTAMP	医嘱到期时间（临时医嘱）

Alert 预警表

字段名	类型	说明
id	UUID	主键
patient_id	UUID	关联患者ID
type	ENUM	blood_pressure / blood_glucose / heart_rate / medication_adherence / report
severity	ENUM	high / medium / low
trigger_value	DECIMAL(8,2)	触发预警的具体数值
threshold_value	DECIMAL(8,2)	阈值/目标值
consecutive_days	INT	连续超标天数
ai_analysis	JSONB	AI生成的原因分析（结构化JSON）
status	ENUM	unread / read / handled
created_at	TIMESTAMP	预警生成时间

5.3 健康目标阈值配置

指标	正常范围	高风险阈值	说明
空腹血糖	4.4–7.0 mmol/L	>10.0 mmol/L	可根据医生个体化配置

指标	正常范围	高风险阈值	说明
餐后2h血糖	<10.0 mmol/L	>13.9 mmol/L	
收缩压	<130 mmHg	>160 mmHg	ACC/AHA 2023标准
舒张压	<80 mmHg	>100 mmHg	
心率	60–100 bpm	>120 或 <50 bpm	持续>15分钟触发
BMI	18.5–24.9	>30	基于体重+身高计算

六、AI 分析引擎规格

6.1 患者端 AI 助手

系统提示词架构

每次用户发送消息时，后端自动构建如下结构的系统提示词注入到LLM请求：

模块	内容	说明
身份设定	"你是慢愈App的AI健康助手小慢，专为慢性病患者服务…"	
患者基本信息	姓名/性别/年龄/诊断疾病列表/主治医生	
近14天健康数据	结构化JSON：每天的血糖/血压/体重/心率记录	
当前用药方案	药物名称/剂量/用法/近7天依从率	
近期医嘱	最新3条医生医嘱内容	
近期预警	近7天触发的预警摘要	
回答规范	使用通俗语言，不下最终诊断，建议严重情况联系医生	

AI 建议类型分类

建议类型	触发条件	示例输出
数据解读	用户询问"我的血糖是什么意思"	解释数值含义，与目标值对比，给出趋势判断
饮食建议	用户询问"今天吃什么"或血糖偏	基于血糖状态给出具体餐食建议，避免高GI食物
运动建议	用户询问运动或体重超标	根据心率/体重/疾病给出安全运动类型和强度建议
用药提醒	接近服药时间或漏服	提示该服药了，或漏服处理方式
就医引导	预警高危值或用户描述严重症状	建议立即联系医生，提供联系方式入口

6.2 医生端 AI 临床助手

临床知识库

知识库	版本	覆盖范围
ACC/AHA 高血压指南	2023	降压目标、一线用药、风险分层
ADA 糖尿病标准	2024	血糖目标、HbA1c管理、用药阶梯
ESC 心血管疾病指南	2023	心血管风险评估、他汀治疗策略
中国高血压防治指南	2024	本土化数据和用药推荐

临床AI输出规范

- 所有建议标注循证来源（如"基于ADA 2024，HbA1c>8%建议...")
- 方案建议以A/B对比格式呈现，各方案注明优点/缺点/适用条件
- 涉及肾功能/肝功能/特殊人群时强制显示注意事项
- 输出末尾标注："以上为AI辅助决策建议，最终方案请结合临床实际判断"

6.3 月度报告生成逻辑

27.每月25日凌晨2:00，系统触发当月报告生成任务
28.收集该月所有健康记录，计算各指标达标率
29.计算综合健康评分（加权公式见3.2节）
30.调用LLM API生成报告标题（反映最显著改善或问题）
31.基于最差的2–3个指标生成AI建议（不超过3条）
32.报告完成后推送患者App通知，同时在医生端待审阅列表+1
33.医生批注后，患者端报告页显示医生批注

6.4 预警触发规则

预警级别	触发条件	系统动作
高风险（红）	收缩压>160 或 血糖>13.9 或 心率>120且持续	App即时推送+医生端预警+消息通知
高风险（红）	连续3天指标超标（任一主要指标）	生成AI原因分析+建议联系医生
中风险（橙）	指标超过目标值但未达高风险阈值	App通知+医生端预警列表添加
中风险（橙）	用药依从率连续7天<70%	医生端中风险预警，建议医生随访
信息（蓝）	月度报告生成/复诊日期临近3天	普通App通知，医生端无预警

七、非功能性需求

7.1 性能需求

指标	目标值	说明
App冷启动时间	≤2秒	iPhone 13及以上机型
首页数据加载	≤1秒	已缓存数据本地读取，网络刷新后台进行
AI响应首token	≤3秒	LLM API首个Token响应，流式输出
数据录入保存	≤500ms	含本地存储+后台上传
预警触发延迟	≤5分钟	数据录入后到预警推送的最大时间
Web Portal加载	≤2秒	千兆带宽，不含数据图表
并发用户支持	10,000+	患者端DAU目标

7.2 安全与隐私

平台处理医疗健康数据，须符合相关数据安全和隐私保护规范：

- **数据传输加密：**全程HTTPS/TLS 1.3，不支持降级连接
- **静态数据加密：**iOS端使用Keychain存储敏感数据，服务端AES-256加密存储
- **健康数据隔离：**患者数据按tenant隔离，医生只能访问其管理患者的数据
- **会话管理：**Token有效期30天，每次API请求刷新，异常IP触发重新验证
- **LLM数据脱敏：**API调用中患者姓名替换为ID编码，不传输真实姓名到第三方
- **审计日志：**所有医生的查看/修改操作记录审计日志，保留180天
- **GDPR/个人信息保护法合规：**用户有权申请删除所有健康数据，响应时间≤72小时

7.3 可用性

需求	指标
系统可用性	SLA 99.9%（月度停机≤43分钟）
数据备份	每日全量备份+每小时增量备份，保留90天
灾难恢复	RTO≤4小时，RPO≤1小时
监控报警	核心API P99延迟告警，错误率>1%自动告警

7.4 兼容性

平台	最低版本/规格
iOS（患者端）	iOS 16.0+，iPhone 12及以上，支持Dynamic Island机型
Web Portal（医生端）	Chrome 100+ / Safari 16+ / Edge 100+，分辨率≥1280×720
后端服务器	Node.js 20 LTS / PostgreSQL 15+ / Redis 7+
LLM API	Claude Sonnet 4（claude-sonnet-4-6）

7.5 无障碍设计

- 患者端支持Dynamic Type，字号从17px起可放大至28px不破版式
- 所有交互元素最小触控区域44×44pt（Apple HIG标准）
- 颜色不作为唯一信息载体，所有状态同时配文字标签
- 医生端Web Portal支持键盘完整导航，满足WCAG 2.1 AA级

八、技术架构建议

8.1 系统架构概览

层次	技术选型	说明
iOS App	Swift / SwiftUI	患者端原生App，支持iOS 16+
Web Portal	React 18 + TypeScript	医生端SPA，Vite构建
BFF层	Node.js / Express	面向前端的API聚合层，处理认证、数据转换
核心业务服务	Node.js 微服务	用户服务/健康数据服务/AI服务/通知服务/报告服务
数据库	PostgreSQL 15	关系型主库，TimescaleDB扩展处理时序数据
缓存	Redis 7	会话缓存/健康评分缓存/API限流
消息队列	Redis Pub/Sub → 后期升级RabbitMQ	预警触发/报告生成/消息推送异步处理
AI接口	Anthropic Claude API	患者助手+医生临床助手+报告生成
推送通知	APNs（iOS）	患者端App推送
文件存储	AWS S3 / 阿里云OSS	月度报告PDF存储

8.2 数据流向

34. 患者录入数据 → iOS App本地存储（SQLite）→ 后台上传到健康数据服务
35. 健康数据服务 → 触发预警引擎检查 → 写入Alert表 → 发布预警消息
36. 通知服务 → 消费预警消息 → APNs推送到患者App + WebSocket推送到医生端
37. 医生端查看患者详情 → BFF聚合数据 → 调用AI服务生成摘要（按需）
38. 月度报告任务 → 拉取当月数据 → 调用Claude API生成报告 → 存储+通知两端

8.3 第三方服务依赖

服务	用途	备选方案
Anthropic Claude API	AI助手/临床分析/报告生成	可切换至其他LLM提供商
Apple APNs	iOS推送通知	无替代，必须
微信OAuth	微信第三方登录	可禁用此选项

服务	用途	备选方案
短信服务商	验证码发送	阿里云SMS / 腾讯云SMS

九、版本规划与优先级

9.1 MVP版本（v1.0）— 发布目标：T+4个月

覆盖核心闭环：患者录入数据→AI建议→医生查看→下达医嘱→患者确认。

模块	MVP功能	优先级
患者端登录	手机号+密码，短信验证码	P0
患者端建档	疾病类型选择，基本信息录入	P0
患者端数据录入	血糖录入（全部时机），血压录入（双值）	P0
患者端首页	健康评分+四格指标+今日用药+预警条	P0
患者端AI助手	对话式AI，基于14天数据个性化建议	P0
患者端提醒	服药提醒+测量提醒，支持打卡	P0
患者端预警	异常预警详情，联系医生入口	P0
医生端登录	工号+密码登录	P0
医生端Dashboard	统计卡片+患者列表+今日预警	P0
医生端患者详情	趋势图+用药表+动态时间线	P0
医生端消息	一对一医患消息	P0
医生端医嘱	新增/查看医嘱，患者端确认	P0
医生端预警中心	预警列表+处置按钮	P0

9.2 v1.1版本 — 发布目标：T+6个月

新增功能	说明
月度报告（患者端）	AI生成月度报告，支持发送给医生
报告审阅（医生端）	医生批注月度报告并发回患者
AI临床助手（医生端）	临床AI对话，患者上下文面板
复诊详情（患者端）	复诊时间/须知/换号功能
用药详情（患者端）	药物说明/漏服处理/注意事项
微信第三方登录	患者端微信OAuth

9.3 v1.2版本 — 发布目标：T+9个月

新增功能	说明
可穿戴设备集成	小米手环/Apple Watch数据自动同步
Android端App	患者端Android版本发布
HIS系统对接	与医院电子病历系统数据互通（需医院配合）
视频复诊	医患之间在线视频咨询功能
家属协同	允许家属账号查看患者数据（需患者授权）

9.4 功能优先级矩阵

影响力	实现难度	功能	建议
高	低	健康数据录入+评分	MVP必做
高	低	用药提醒打卡	MVP必做
高	低	AI健康建议	MVP必做
高	中	医患消息	MVP必做
高	中	医嘱管理	MVP必做
高	高	月度报告AI生成	v1.1
中	低	复诊详情页	v1.1
中	中	AI临床助手（医生）	v1.1
中	高	可穿戴设备集成	v1.2
低	高	HIS对接	v1.2或v2.0

十、成功指标与验收标准

10.1 核心业务指标

指标	目标值（发布后3个月）	测量方式
患者日活跃率（DAU/MAU）	≥55%	App活跃数据
数据录入频率	≥5次/周·用户	后端计算
用药依从率平均值	≥85%	服药打卡数据
AI助手月均使用次数	≥15次/月·用户	API调用量
医生日登录率	≥70%	Web登录日志
医嘱响应率（患者确认率）	≥80%	医嘱状态数据
预警处理时效（高风险）	P90≤2小时	预警→处置时间戳
月度报告医生审阅率	≥90%	报告状态统计

10.2 用户体验指标

指标	目标值	测量方式
患者端App Store评分	≥4.5星	App Store Connect
患者端NPS（净推荐值）	≥40	每月问卷调研
医生端NPS	≥50	季度问卷调研
Onboarding完成率	≥75%	漏斗分析（安装→建档→首次录入）
Day-7留存率	≥60%	Cohort分析
AI建议有用率	≥70%	消息点赞/不满意反馈

10.3 临床效果指标（6个月后评估）

临床指标	目标	评估方法
用户HbA1c平均值变化	下降≥0.5%	复诊检验值对比

临床指标	目标	评估方法
高血压控制率	≥65%用户血压达标	平台数据统计
用药依从率改善	相比用App前提升≥15%	患者问卷
医患沟通频率	月均联系≥2次	消息数量统计

10.4 验收标准

患者端App上线验收

39.P0功能100%完成，P1功能≥80%完成
40.所有16个页面在iOS 16/17/18上无布局错误
41.AI助手响应首token时间P90≤3秒
42.数据录入→首页评分更新延迟≤1秒
43.安全测试：无高危漏洞，中危漏洞有修复计划
44.用户测试：至少10名目标用户完成Onboarding任务，成功率≥80%

医生端Web上线验收

45.所有9个页面在Chrome 120+无显示问题
46.患者详情页趋势图加载≤2秒（20个患者数据下）
47.医嘱发送→患者端收到通知延迟≤30秒
48.预警中心实时刷新间隔≤5分钟
49.用户测试：至少5名医生完成核心任务流，任务完成率≥90%